UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N.º 03 - Unidad 4

Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumno - Trabajo individual

Mateo Sarco

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Monica Mut

18 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción y objetivos 3
Consignas 4
Desarrollo
Consigna 1 - Estructura formal 5
Organigrama piramidal vertical 7
Análisis de la estructura 8
Consigna 2 - Diccionario de datos 10
Conclusión 15
Declaración de Transparencia en el Uso de IA 15
Referencias 16

Trabajo Práctico N.º 03

Introducción

La primera entrega modeló a Caminiti Caminos como un sistema abierto y detectó que parte del conocimiento comercial permanece concentrado en las personas. La segunda evaluó la viabilidad de adaptar un CRM de código abierto y organizó su desarrollo en metas y un cronograma (Sarco, 2026a, 2026b).

Este trabajo aborda la función de **organización** del proceso administrativo. Primero se representa la estructura formal de la empresa mediante un organigrama piramidal vertical, elaborado a partir del organigrama institucional vigente. Luego se define un diccionario de datos preliminar con las entidades que el CRM necesita para registrar la relación comercial.

Ambas partes están vinculadas. El organigrama muestra quién responde a quién y cómo se reparte el trabajo; el diccionario de datos traduce esa estructura a información: el área, el rol y el responsable de cada registro son campos que reflejan la organización formal.

Objetivos

Que el estudiante logre:

- Representar la estructura jerárquica formal de Caminiti Caminos con las convenciones normalizadas, distinguiendo la autoridad lineal del asesoramiento de staff.
- Identificar los criterios de departamentalización, los niveles jerárquicos y los tramos de control de la empresa.
- Definir las entidades críticas del CRM, con sus campos, tipos de dato y descripción funcional.
- Relacionar la estructura formal con los permisos y las reglas de asignación del sistema de información.

Consignas

1. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal, e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera.

2. Diccionario de Datos Inicial: estructurar un diccionario de datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos cuatro campos indispensables, especificando nombre del campo, tipo de dato y una breve descripción funcional.

La entrega debe incluir el organigrama piramidal vertical de elaboración propia, respetando las convenciones gráficas y jerárquicas de las ciencias de la administración (Universidad Tecnológica Nacional, s. f.).

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

La cátedra solicita indicar si se utilizaron asistentes de Inteligencia Artificial Generativa y con qué propósito específico, manteniendo la responsabilidad intelectual del estudiante sobre la veracidad, coherencia y revisión crítica del contenido.

Continuidad con las entregas anteriores

Se mantiene el alcance de la primera versión del CRM definido en la segunda entrega: clientes, oportunidades, actividad y seguimiento, colaboración interna, panel y permisos. El diccionario de datos se limita a ese alcance y no incorpora módulos excluidos, como facturación o gestión de stock.

Desarrollo

Consigna 1 - Estructura Formal

Fuente y criterio de representación

La estructura se elaboró a partir del organigrama institucional vigente de Caminiti Caminos S.A. (Caminiti Caminos S.A., s. f.). Ese documento presenta unidades con formas y colores diversos, incluye los nombres de cada integrante y muestra a los asesores externos en un listado separado, sin vincularlos con la estructura.

Para ajustarlo a las convenciones de la administración se realizaron tres cambios:

1. Cada unidad organizacional se representa con un rectángulo.
2. Los nombres se reemplazan por cargos. El organigrama formal describe posiciones y no personas, y de este modo se preserva la privacidad del personal.
3. Los asesores externos se vinculan con la Dirección mediante líneas de trazos, que expresan su carácter de staff.

Unidad de análisis

Se representa la estructura de **toda la empresa**. Caminiti Caminos no tiene un área de sistemas interna: el sistema de gestión cuenta con un asesor externo y el CRM sería desarrollado por el autor de forma individual, como se planteó en la segunda entrega. Representar la empresa completa permite ubicar al área comercial, principal usuaria del CRM, entre las dependencias con las que interactúa.

Criterios de departamentalización

- **Funcional**, en dos niveles. La Dirección se apoya en dos gerencias: Administración, Compras y Finanzas, y Comercial. Cada gerencia se divide en dos áreas funcionales.
- **Territorial**, en un caso: Sucursal América cuenta con depósito propio y se ubica dentro del Área de Repuestos y Compras.

El Área de Ventas no está subdividida por zonas en la estructura formal. La distribución territorial relevada en la primera entrega funciona como un criterio informal de asignación; el CRM puede formalizarlo mediante el campo *zona*, sin modificar el organigrama.

Autoridad lineal y staff

Las **líneas continuas** representan autoridad formal. La cadena de mando es Dirección, gerencia, líder intermedio y personal operativo, y cada posición responde a un único superior, de modo que se respeta la unidad de mando.

Las **líneas de trazos** representan el staff: seis asesores externos que dependen de la Dirección y la asisten sin ejercer autoridad de mando sobre las áreas. Cubren asesoría

contable, asesoría legal, inversiones y recursos humanos, sistema de gestión, marketing y redes sociales, y coaching.

El desarrollo del CRM no figura en la estructura vigente. Por su naturaleza se asimilaría a un asesor externo de staff, como el responsable del sistema de gestión, y su principal destinataria sería la Gerencia Comercial.

Niveles jerárquicos

- **Estratégico:** Dirección Estratégica, integrada por los dos dueños. Fija objetivos, aprueba proyectos como el CRM y define pautas generales.
- **Táctico:** dos gerentes y cuatro líderes intermedios. Los gerentes traducen las decisiones de la Dirección en planes de cada gerencia; los líderes coordinan el trabajo diario de sus áreas.
- **Operativo:** analista administrativo, operadores de repuestos, técnicos mecánicos, personal de logística y vendedores.

Organigrama piramidal vertical de Caminiti Caminos S.A.

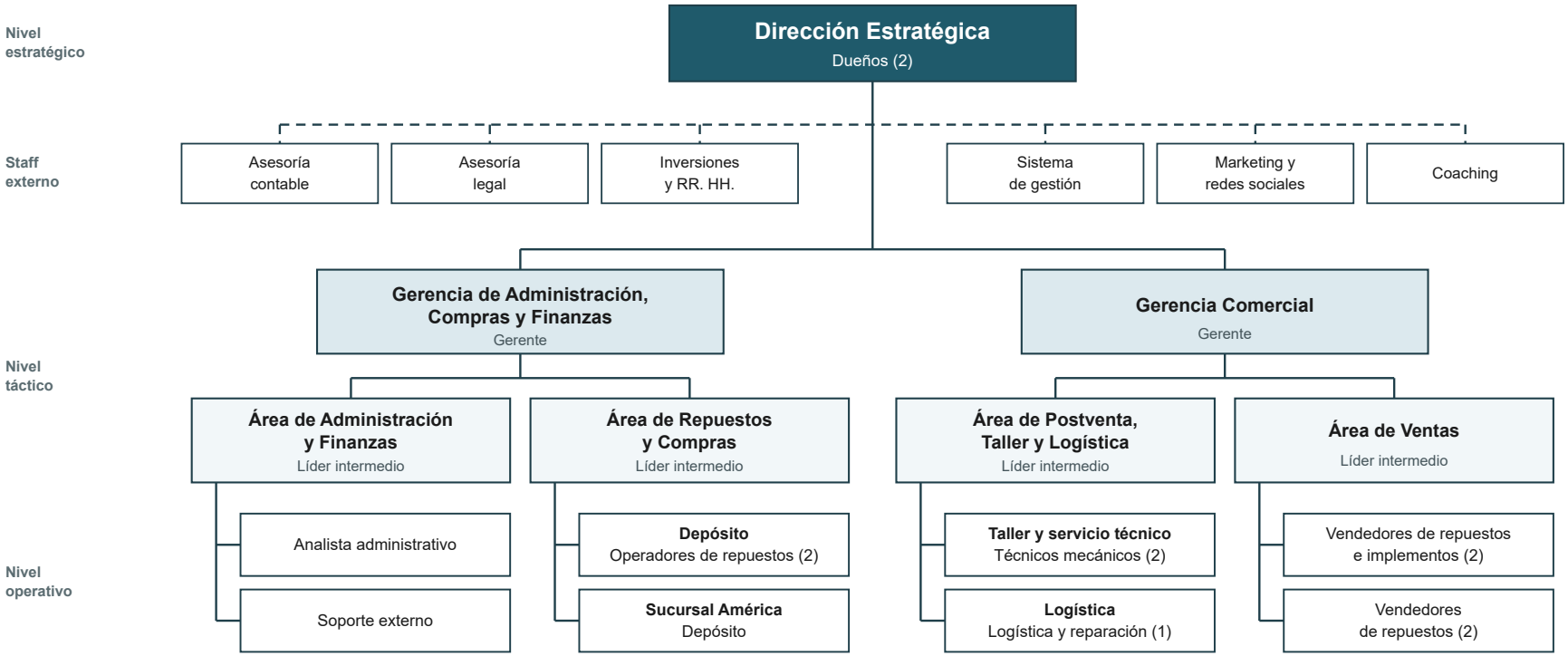


Figura 1. Organigrama piramidal vertical de Caminiti Caminos S.A. Elaboración propia a partir del organigrama institucional de la empresa.

Análisis de la estructura

Unidad	Función principal y vínculo con el CRM
Dirección Estratégica	Define objetivos y pautas generales y aprueba el proyecto. En el CRM consulta el panel con oportunidades por etapa, vendedor y acciones vencidas.
Gerencia de Administración, Compras y Finanzas	Conduce la administración, las finanzas, las compras y los depósitos. Es referente para la carga inicial de clientes desde el ERP.
Área de Administración y Finanzas	Gestión administrativa y financiera. Valida los datos de clientes que se importen.
Área de Repuestos y Compras	Compras, stock y depósitos, incluido el de Sucursal América. Ventas consulta su disponibilidad; la primera versión del CRM no gestiona stock.
Gerencia Comercial	Conduce ventas y postventa. Es la principal destinataria del proyecto y usuaria del panel de seguimiento.
Área de Ventas	Venta de repuestos e implementos. Sus integrantes, junto con el líder del área y el gerente comercial, que también venden, son los usuarios principales: registran clientes, oportunidades, actividades y próximas acciones.
Área de Postventa, Taller y Logística	Servicio técnico, reparación y entregas. Sus intervenciones podrán registrarse como actividades del cliente en etapas posteriores.
Staff externo	Asesora a la Dirección. El desarrollo del CRM se ubicaría en esta posición durante el proyecto.

Tramos de control

La Dirección supervisa directamente a dos gerentes y cada gerencia a dos áreas: son tramos estrechos, que facilitan la coordinación personal. El tramo más amplio del área comercial es el del líder de Ventas, con cuatro vendedores a cargo.

El gerente comercial y el líder de Ventas no solo conducen: también atienden clientes y venden. Esta superposición de funciones de conducción y de venta es frecuente en las pymes y no altera la unidad de mando, pero hace que la actividad comercial quede repartida en tres niveles de la estructura. La segunda entrega estimó entre 5 y 7 usuarios comerciales; el organigrama confirma ese rango, con seis personas que venden: cuatro vendedores, el líder del área y el gerente.

Coordinación entre gerencias

La venta de repuestos depende de la Gerencia Comercial, mientras que el stock y los depósitos dependen de la Gerencia de Administración, Compras y Finanzas. Un vendedor necesita información de un área que pertenece a otra cadena de mando. El organigrama institucional lo reconoce con una línea punteada que vincula a uno de los vendedores con el depósito de Sucursal América, una relación funcional que no implica autoridad.

Esta separación ayuda a explicar la falta de comunicación entre áreas señalada en la primera entrega. El CRM no modifica la estructura: su aporte es que la información del cliente quede disponible para ambas gerencias sin depender del contacto informal.

De la estructura formal a los permisos

- **Rol:** cada usuario tiene un rol derivado de su posición (dirección, gerente, líder de área, vendedor, administración o postventa) que define qué puede consultar y editar.
- **Área:** el área del organigrama a la que pertenece permite filtrar el panel por unidad.
- **Responsable:** la consulta del historial es compartida, pero la edición de una oportunidad queda a cargo de su responsable. Una derivación cambia el responsable y conserva la trazabilidad.

Consigna 2 - Diccionario de Datos Inicial

Se definen cuatro entidades críticas: **Usuario**, **Cliente**, **Oportunidad** y **Actividad**. Los tipos de dato son lógicos (String, Integer, Decimal, Boolean, Date, DateTime); la plataforma seleccionada los traducirá a sus tipos propios. Los campos marcados como FK referencian a otra entidad.

Entidad 1: Usuario

Persona de la empresa que utiliza el CRM. Representa en el sistema la posición que ocupa en el organigrama.

Campo	Tipo	Oblig.	Descripción funcional
id_usuario	Integer	Sí	Identificador único del usuario (clave primaria).
nombre_completo	String	Sí	Nombre y apellido; se muestra como autor de actividades y comentarios.
email	String	Sí	Correo de acceso y destino de las notificaciones por mención.
rol	String	Sí	Valor de una lista: dirección, gerente, líder de área, vendedor, administración o postventa. Determina los permisos.
area	String	Sí	Unidad del organigrama a la que pertenece; permite filtrar el panel por área.
zona_asignada	String	No	Zona comercial a cargo; solo aplica a vendedores.
activo	Boolean	Sí	Indica si puede ingresar. Al desactivarlo se conserva su historial.

Entidad 2: Cliente

Productor agropecuario o contratista, actual o potencial. Es el centro del historial compartido.

Campo	Tipo	Oblig.	Descripción funcional
id_cliente	Integer	Sí	Identificador único del cliente (clave primaria).
nombre_razon_social	String	Sí	Nombre de la persona o razón social del establecimiento.
cuit	String	No	Identificación fiscal para vincular con el ERP y evitar duplicados. Se usa String porque incluye guiones y no se opera aritméticamente.
telefono	String	Sí	Contacto principal; String para conservar prefijos y ceros iniciales.
localidad	String	Sí	Ubicación del establecimiento.
zona	String	Sí	Zona comercial del cliente. Formaliza el criterio de asignación territorial, que no es una unidad del organigrama.
tipo_cliente	String	Sí	Valor de una lista: productor o contratista.
hectareas	Decimal	No	Superficie trabajada; orienta la oferta de maquinaria.
id_vendedor_resp	Integer (FK)	Sí	Usuario responsable de la cuenta: un vendedor, el líder de Ventas o el gerente comercial.
origen	String	No	Canal de ingreso: ERP, recomendación, Facebook, Instagram, web u otro.
observaciones	String	No	Notas generales visibles para todo el equipo comercial.
fecha_alta	Date	Sí	Fecha de registro en el CRM.

Entidad 3: Oportunidad

Negociación concreta por una maquinaria, implemento o repuesto. Es la entidad que materializa el seguimiento.

Campo	Tipo	Oblig.	Descripción funcional
id_oportunidad	Integer	Sí	Identificador único de la oportunidad (clave primaria).
id_cliente	Integer (FK)	Sí	Cliente al que pertenece la negociación.
id_responsable	Integer (FK)	Sí	Usuario a cargo; cambia cuando la oportunidad se deriva.
producto_interes	String	Sí	Maquinaria, implemento o repuesto que el cliente busca.
etapa	String	Sí	Valor de una lista: nueva, contactada, presupuestada, en negociación, ganada o perdida.
importe_estimado	Decimal	No	Valor estimado del negocio; Decimal porque admite centavos.
ofrece_usado	Boolean	No	Indica si el cliente entrega maquinaria usada como parte de pago.
proxima_accion	String	Condic.	Paso siguiente acordado. Obligatorio mientras la oportunidad está abierta (meta M3).
fecha_proxima_accion	Date	Condic.	Vencimiento de la próxima acción; si es anterior a hoy, aparece como vencida en el panel.
motivo_perdida	String	Condic.	Causa de la pérdida. Obligatorio solo en la etapa perdida.
fecha_creacion	DateTime	Sí	Momento del alta; permite medir tiempos de cierre.
fecha_cierre	Date	No	Fecha en que pasó a ganada o perdida.

Entidad 4: Actividad

Interacción registrada con un cliente. Forma el historial que hoy queda en la memoria de cada vendedor.

Campo	Tipo	Oblig.	Descripción funcional
id_actividad	Integer	Sí	Identificador único de la actividad (clave primaria).
id_cliente	Integer (FK)	Sí	Cliente con quien se realizó la interacción.
id_oportunidad	Integer (FK)	No	Oportunidad asociada, si la hay; una visita de cortesía puede no tenerla.
id_usuario	Integer (FK)	Sí	Autor del registro.
tipo	String	Sí	Valor de una lista: llamada, visita, mensaje o reunión.
fecha_hora	DateTime	Sí	Momento en que ocurrió la interacción.
resultado	String	Sí	Síntesis de lo conversado o acordado.

Relaciones entre entidades

- Un **Usuario** es responsable de muchos **Clientes** y de muchas **Oportunidades** (1 a N).
- Un **Cliente** puede tener muchas **Oportunidades** y muchas **Actividades** (1 a N).
- Una **Oportunidad** puede tener muchas **Actividades**; cada actividad pertenece a lo sumo a una oportunidad.

Reglas de integridad

1. Si la etapa no es ganada ni perdida, *id_responsable*, *proxima_accion* y *fecha_proxima_accion* son obligatorios. Esta regla implementa la meta M3 de la segunda entrega.
2. Si la etapa es perdida, *motivo_perdida* es obligatorio, para que la retroalimentación vuelva a la organización.
3. Toda FK debe referenciar un registro existente: no se admiten oportunidades sin cliente ni actividades sin autor.
4. Un usuario inactivo no puede recibir nuevas oportunidades, pero su historial se conserva.
5. El *cuit*, cuando se informa, no puede repetirse entre clientes; así se evitan duplicados en la carga desde el ERP.

> Este diccionario es preliminar. Su validación se realizaría en la tarea T03 (diseño de campos, etapas y permisos) del cronograma de la segunda entrega, junto con la Gerencia Comercial y los vendedores.

Conclusión

El organigrama muestra una empresa conducida por sus dos dueños, con dos gerencias, cuatro áreas funcionales, una sucursal y seis asesores externos de staff. La venta de repuestos y su stock dependen de gerencias distintas, una separación que ayuda a explicar las dificultades de comunicación detectadas en la primera entrega.

El diccionario de datos traduce esa estructura a información. El área, el rol y el responsable de cada registro reflejan la organización formal, y la zona, que hoy es un criterio informal, pasa a ser un campo con reglas. La próxima acción obligatoria y el motivo de pérdida convierten el seguimiento en una práctica común y no en el método personal de cada vendedor.

Ninguno de los dos instrumentos reemplaza el trato personalizado que caracteriza a la empresa. Ambos buscan que ese conocimiento quede disponible para la organización a medida que crece.

“Digitalizar el vínculo sin despersonalizarlo.”

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Se utilizó un asistente de Inteligencia Artificial Generativa para redibujar el organigrama institucional de la empresa con las convenciones normalizadas, analizar su estructura, sugerir los campos del diccionario de datos y revisar la redacción.

La estructura proviene del organigrama vigente de Caminiti Caminos S.A., aportado por el autor, y la interpretación de sus relaciones fue revisada por él. Los campos del diccionario se ajustaron al alcance de la primera versión definido en la segunda entrega. La responsabilidad sobre la revisión final, la veracidad y la coherencia de la entrega corresponde al estudiante.

Referencias

Caminiti Caminos S.A. (s. f.). *Organigrama institucional* [Documento interno].

Sarco, M. (2026a). *Trabajo Práctico N.º 01: La organización y su enfoque sistémico* [Trabajo académico individual]. Universidad Tecnológica Nacional.

Sarco, M. (2026b). *Trabajo Práctico Integrador y Progresivo, Entrega N.º 2: Diagnóstico y planeación del proyecto tecnológico* [Trabajo académico individual]. Universidad Tecnológica Nacional.

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.). *Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI): Entrega N.º 3. Estructura formal y diseño de datos*. Organización Empresarial, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia [Consigna específica de la cátedra].